[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl[7]
C21B 13/14

[12]发明专利说明书

[21] ZL 专利号 97192777.4

[45]授权公告日 2001 年 7 月 4 日

[11]授权公告号 CN 1068054C

[22]申请日 1997.3.3 [24]颁证日 2001.3.22
[21]申请号 97192777.4
[30]优先权
[32]1996.3.5 [33]AT [31]A417/1996
[86]国际申请 PCT/AT97/00042 1997.3.3
[87]国际公布 WO97/33003 德 1997.9.12
[85]进入国家阶段日期 1998.9.3
[73]专利权人 奥地利钢铁联合企业阿尔帕工业设备制造公司
地址 奥地利林茨
[72]发明人 G·罗森菲勒内 J·迪艾尔

[56]参考文献
AT3962558 1993. 7.26
EP0388395A 1990. 9.19
FR2139958A 1973. 1.12

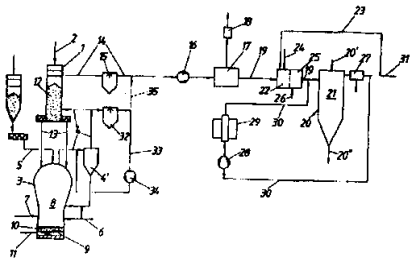
[74]专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
代理人 段承恩
审查员 徐 川

权利要求书 4 页 说明书 15 页 附图页数 3 页

[54]发明名称 生产海绵金属的设备和方法

[57]摘要

本发明涉及由金属矿石和任选的填料组成的原料生产海绵金属，特别是海绵铁的 设备。原料优选具有块状或球团状。该设备至少具有一个发送含 CO 和 H_2 的工艺气体的一级气源(1,3)，一个 CO_2 去除装置(17,17′)和任选的加热装置(22,25)用于处理从一级气源(1,3)发送的所述 工艺气体。该设备为一个还原反应器(20)设置了一个二级气源，该还原反 应器用来生成含 CO 和 H_2 的工艺气体及容纳金属矿石，一个通向所说的还 原反应器(20)的还原气体进气管(19)，一个从二次还原反应器(20)引出的排出气体排放管(31)。一级气源的，已去除 CO_2 的工艺气体 经电排放管(14)通入还原气体进气管(19)，随后进入还原反应器(2 0)。输送管(30)通过管道，经过 CO_2 去除装置，选择性地经过加热 装置，与还原反应器(20)的还原气体输送管(19)相连，所述的输送管 (30)用于输送至少部分在还原反应器(20)中产生的、用作工艺气体的 排出气体。为了增加效益，该设备的特征在于：至少装备有两个可并联连接的 CO_2 去除装置(17,29,17′,29′)，且至少其中之一可与输送 管(30)相连，输送管(30)用于传输在还原反应器(20)中产生的、作为循环气体的排出气体，还原反应器(20)构成了另一气源；至少设置一 个 CO_2 去除装置(17,17′)用于来自一级气源的工艺气体，每一个 CO_2 去除装置都可由管道与构成另一气源的还原反应器(20)相连。



ISSN1008-4274

权　利　要　求　书

1. 由炉料生产海绵金属的设备，其炉料由金属矿石和任选的熔剂所组成，所述的设备包括：至少一个发送含 CO 和 H_2 的原料气的一级气源(1,3)；对来自一级气源(1,3)的原料气进行处理的 CO_2 去除装置(17,17')及可选择采用的加热装置(22,25)；以及构成了产出含 CO 和 H_2 的原料气的二级气源、并且用来容纳金属矿石的还原反应器(20)；一个通向所述还原反应器(20)的还原气体输入管(19)；一个从此还原反应器(20)导出的排出气体排放管(31)；一个用于排出在此还原反应器(20)中生成的还原产物的出料装置(20″)，此外，源于一级气源、已经去除了 CO_2 的原料气，通过一个排放管(14)导入还原气体输入管(19)，并且随后送入还原反应器(20)，在还原反应器(20)中生成的排出气体，至少其一部分被用作原料气，而传输此部分气体的传输管(30)，经由一 CO_2 去除装置，并选择性地还经一加热装置与还原反应器(20)的还原气体输入管(19)连通，所述设备的特征在于：至少装备了两个采用并联连接的 CO_2 去除装置(17,29,17',29')，至少其中之一可与传输管(30)相连，传输管(30)用于传输在还原反应器(20)中产生的、作为循环气体的排出气体，还原反应器(20)构成一个二级气源，至少装备了一个用于从一级气源产生的原料气的 CO_2 去除装置(17,17')，并且每一个 CO_2 去除装置都可与构成二级气源的还原反应器(20)相连通。

2. 根据权利要求 1 的设备，其中所述的金属矿石为铁矿石，所述的海绵金属为海绵铁。

3. 根据权利要求 1 或 2 的设备，其中所述炉料具有块状和/或球团形状。

4. 根据权利要求 1 或 2 的设备，特征在于：用由铁矿石生产生铁水或钢水预产品的设备来形成所述一级气源，该设备包括：至少一个用于还原铁矿石的初次还原反应器(1)；一个熔炉气化器(3)；一个用于传输在熔炉气化器(3)内生成的还原气体的输入管(4)，此管(4)将熔炉气化器(3)与初次还原反应器(1)相连；一个用于传输在初次还原反应器(1)中产

生的还原产物的传输管(13)，此管(13)将初次还原反应器(1)与熔炉气化器(3)相连；有一个从初次还原反应器(1)导出的排出气体排放管(14)；通向熔炉气化器(3)的、用于传输含氧气体和含碳材料的输入管(6,7)；一个设置在熔炉气化器(3)用于出生铁和出炉渣的料口(11)，其中传输在初次还原反应器(1)中生成的排出气体用的排出气体排放管(14)可与 CO_2 去除装置(17,17')中的至少一个相连。

5. 根据权利要求1或2的设备，特征在于：两个CO_2去除装置(17,29')都可选择性地在其入口端彼此相连，以达到通过一个补偿连接导管(38)来交换气体的目的。

6. 根据权利要求1或2的设备，特征在于：一个单独的气体压缩机(16,28,28')与每一个 CO_2 去除装置(17,17'29,29')的上游之处相连接。

7. 根据权利要求6的设备，特征在于：传输循环气体的传输管(30)装备有一气体压缩机(28)，在气体压缩机(28)的下游，传输管(30)靠一支管(36)可与每一个在 CO_2 去除装置(17,29')的上游的气体压缩机(16,28')相连。

8. 根据权利要求1或2的设备，特征在于：构成一级气源的初次还原反应器(1)的排出气体排放管(14)靠一支管(37)可与每一个安装在 CO_2 去除装置(17,29)的上游的气体压缩机(16,28')相连。

9. 在根据前述权利要求中任一项设备中用炉料生产海绵金属的方法，所用炉料由金属矿石以及任选的熔剂所组成，其中，源于一级气源(8,12)的含CO和H_2的原料气经受CO_2去除处理，并且选择性地经受加热，此后，作为至少大体不含CO_2的还原气体供给至少一个构成二级气源的还原区(21)，用于金属矿石的直接还原，在与矿石反应后，作为排出气体排放出，上述排出气体至少其一部分经受 CO_2 去除处理及任选的加热处理，以作为循环气体用于还原区(21)，此方法的特点在于：源于一级气源(8,12)的原料气和从构成二级气源的还原区(21)循环而来的循环气体都各自经受彼此独立的CO_2去除处理。

10. 根据权利要求9的方法，其中所述的金属矿石为铁矿石，所述海绵金属为海绵铁。

11. 根据权利要求 9 或 10 的方法，其中所述炉料具有块状和/或球团形状。

12. 根据权利要求 9 或 10 的方法，特征在于：原料气靠将铁矿石直接还原成海绵铁的过程产生，所述直接还原过程在初次还原区(12)中进行，产出的海绵铁用于生产生铁水或钢水预产品，所述海绵铁在供给含碳材料和含氧气体的熔融气化区(8)内熔化，与此同时，含 CO 和 H_2 的还原气体在熔融气化区(8)内产生，并被传送至初次还原区(12)，在初次还原区(12)中反应，随后作为排出气体排出，形成原料气。

13. 根据权利要求 9 或 10 的方法，特征在于：对分别源于一级气源或初次还原区(12)的原料气或排出气体进行 CO_2 去除处理以使得到的还原剂的量最大，对源于构成二级气源的二次还原区(21)的循环气体进行 CO_2 去除处理以使循环气体的氮含量最少，并允许所述循环气体中还原剂的量减少。

14. 根据权利要求 13 的方法，特征在于：循环气体的 CO_2 去除靠压力回转吸收方法而完成。

15. 根据权利要求 9 或 10 的方法，特征在于：一部分源于熔融气化区(8)的还原气体经受脱焦处理，且随后与初次还原区(12)的排出气体相混合，而源于二次还原区的循环气体经受 CO_2 去除处理时其焦油含量不改变。

16. 根据权利要求 9 或 10 的方法，特征在于：源于二次还原区(21)的循环气体分成两股支流，一个支流独立地经受 CO_2 去除处理，而另一支流与分别源于一级气源或初次还原区(12)的原料气或排出气体相混，其中，与排出气体相混，是在其经受 CO_2 去除处理之前，混合后共同经受独立的 CO_2 去除处理。

17. 根据权利要求 9 或 10 的方法，特征在于：分别源于一级气源或初次还原区(12)的原料气或排出气体各自分别为两股支流，一个支流与源于二次还原区(21)的循环气体相混合，并且每一支流都独立于其分支出去的那部分支流而经受 CO_2 去除处理。

18. 根据权利要求 9 或 10 的方法，特征在于：分别源于一级气源或

初次还原区(12)的原料气或排出气体各自分别为两股支流，一个支流与源于二次还原区(21)的循环气体的至少一个支流相混合， 并且每一支流都独立于其分支出去的那部分支流而经受 CO_2 去除处理。

19. 根据权利要求 16 的方法，特征在于：每一排出气体或循环气体的支流，选择性地分别与循环气体或排出气体的支流混合后，完成 CO_2 去除处理，然后进行独立的压缩，即与其它支流的压缩处理无关。

20. 根据权利要求 17 的方法，特征在于：每一排出气体或循环气体的支流，选择性地分别与循环气体或排出气体的支流混合后，完成 CO_2 去除处理，然后进行独立的压缩，即与其它支流的压缩处理无关。

21. 根据权利要求 9 或 10 的方法，特征在于：在供给二次还原区的还原气体中的氮含量增加的情况下，所述还原气体的气体压力增加了。

说　　明　　书

生产海绵金属的设备和方法

本发明涉及由炉料生产海绵金属，特别是海绵铁的设备和方法，所述炉料相应地分别由金属矿石或铁矿石和任选的熔剂组成，所说的矿石优选具有块状和/或球团状，该设备和生产方法包括：至少一个发送含CO和H_2的原料气的一级气源；一个对原料气进行处理的CO_2去除装置，以及任选的一个加热原料气用的加热装置，所述原料气来自于所述一级气源及一个还原反应器，该还原反应器构成产出含CO和H_2的原料气的一个二级气源，并且用来容纳金属矿石；一个通入此还原反应器的还原气体输入管；一个从所述还原反应器通出的排出气体排放管；一个将还原反应器中生成的还原产物取出的装置；其中，来自于所述一级气源的、已去除了CO_2原料气，通过一个排放管后被导入还原气体输入管，进而进入所述还原反应器；一个传输用作原料气的一部分排出气体的传输管，经一个CO_2去除装置，选择性地经过一个加热装置，与所述还原反应器的还原气体输入管连通，其中所述的排出气体在还原反应器中生成。

术语“海绵金属”公认为指由金属氧化物直接还原而生产的固态成品或半成品，直接还原也就是指只经过固相，即不必经过液态中间产品完成还原过程。

从AT－B－396.255可了解上述那种设备的布置。AT－B－396.255涉及一套由含有铁矿石和熔剂的炉料生产生铁水和海绵铁的设备。该设备有一个用于还原铁矿石的初次还原反应器；一个熔炉气化器；一个用来传输在所述熔炉气化器内生成的还原气体的输入管，它将所述熔炉气化器与初次还原反应器相连；一个用来传输所述初次还原反应器中生成的还原产物的传输管，它将初次还原反应器与熔炉气化器相连；一个从初次还原反应器导出的排出气体排放管；一个通入熔炉气化器的、用来传送含氧气体和含碳材料的输入管；还有至少一个容纳金属矿石，特别是容纳另外的铁矿石的辅助还原反应器；一个通向辅助还原反应器的还原气体

输入管；一个从所述二次还原反应器引出的排出气体排放管；以及一个送出在此二次还原反应器中生成的还原产物的出料装置；其中初次还原反应器的排出气体排放管通入一个 CO_2 去除装置，一个辅助还原反应器的还原气体输入管从所述 CO_2 去除装置引出，并通入辅助还原反应器；一个用于传输至少一部分所述二次还原反应器中生成的排出气体的传输管，经所述 CO_2 去除装置与供给二次还原反应器的还原气体的输入管相通。

因此在此方法中，在熔融气化区生成的还原气体那部分，与来自于初次还原区的排出气体混合，一同经受 CO_2 去除处理，所述还原气体作为过剩气体，在于洗涤器中洗涤后，供给二次还原区。两股气流的混合先于 CO_2 的去除而完成，因此，对于形成气体混合物的此两股气流来说，在去除 CO_2 时情况相同。

通过使从所述二次还原区获得的排出气体再循环，在供给该二次还原区的还原气体中引起了氮的富集。在还原气体或排出气体分别循环至熔炉气化器或二次还原区的过程中，分别作为所述二种气体中粉尘各自的运送气体的氮气，进入气体循环。氮气不参与还原过程，而且必须只能作为缓冲气体而传输，所以增加了需要传输的气体体积，因此导致二次还原反应器内压力降的增加，也导致能耗的增加。实现从供给所述二次还原区的还原气体中分离出氮气到令人满意的程度，需要高的成本；所述 CO_2 去除装置必须调整到一种能涤出更多氮气的运行方式，但这又会引起还原剂的损失，而调整 CO_2 去除装置使之达到一方面能产生最大数量的还原剂、另一方面又能涤除最大数量的氮这样的方式，只在很困难的情况下方可做到。

现有技术的另一缺点由于混合气体的 CO_2 去除而产生，此缺点在于，就还原剂／氧化剂和 CO/CO_2 的比率而言， CO_2 去除装置也只能用来调节混合气体的化学组成。由于此原因，要将预期的气体之一的 CO_2 去除至一很微量的范围以增加还原剂含量，是不可行的。

本发明目的在于避免这些缺点和困难，其目标是为生产海绵金属，特别是海绵铁，提供一套最初描述的那种设备及方法。采用此种设备及方法能提高经济效率，增加产率，其原因主要是能显著地降低再循环气体中氮

的含量而又不损失其中的还原剂，不需额外的能耗，本发明的一个特定的目的是向所述二次还原区提供极高活性的还原气体，即在直接还原方面有高的反应活性。可能的话，也将提高还原剂／氧化剂比率、CO/CO_2比率以及热值。

在最初描述的那种设备中，此目标是通过提供至少两个 CO_2 去除装置来实现。这两个 CO_2 去除装置采用可并联连接的方式，并且至少其中之一可与在构成二级气源的还原反应器中生成的、作为循环气体的排出气体传输管相连，至少有一个 CO_2 去除装置用于洗涤来自一级气源的输入气体。每一个 CO_2 去除装置与形成二级气源的所述还原反应器都是连通的。

可用鲁奇(Lurgi) 气化器等焦炭或煤炭气化装置作为一级气源，此时，形成如下化学组成的原料气:

表

CO	15.8 – 24.6
H_2	20 – 39.8
CO_2	10 – 32
CH_4	3.5 – 16.5
C_nH_m	0.4 – 1.1
N_2	0.4 – 44.2

一个优选的实施方案，其特征在于以由铁矿石生产生铁水或钢水预产品的设备构成所述一级气源。该气源包括至少一个还原铁矿石的初次还原反应器；一个熔炉气化器；一个连接熔炉气化器与初次还原反应器的、输送在熔炉气化器中产生的还原气体的输入管；一个连接初次还原反应器与熔炉气化器的、输送在初次还原反应器中产生的还原产品的传输管；一个从初次还原反应器导出的排出气体排放管；一个通入熔炉气化器的、输送含氧气体及含碳材料的输入管；一个位于熔炉气化器用于出生铁和炉渣的料口，在此，用于输送在初次还原反应器中生成的排出气体的排出气体排

放管与至少 CO_2 去除装置之一相连.

依此工艺，作为所述二次还原反应器的循环气体而被传输的排出气体所使用的 CO_2 去除装置，以如下方式运行，以使所述循环气体中所含的氮量最少，因而允许包含在所述循环气体中的还原剂的量有所减少；而所述初次还原反应器中产生的排出气体所使用的 CO_2 去除装置，以优化还原剂方式运行，即该装置在在优化 CO_2 去除量条件下（涤去除或转化）运行，并使还原剂的量尽可能保持最大。按照本发明，用于所述二次还原反应器的还原气体有明显较高的还原剂／氧化剂比率，较高的氢含量，较低的氮含量及增大了的 CO/CO_2 比率。因此，可以减少完成相同量的还原反应所使用的用于所述二次还原反应器的还原气体量，而这可以使压力降低减小。这样，参与循环的气体量减少了，即节约了能量。

优选的是将 CO_2 去除装置通过设置在其出口端的管道与所述辅助还原反应器的还原气体输入管相连。

如果选择在有些情况下将两个 CO_2 去除装置通过补偿连接管在它们的入口端彼此相连，以达到气体交换的目的，则是有利的。因此，可以通过最佳的方式把在还原过程中改变了的气体组成考虑进去。

如果将单独的气体压缩机连于每一个 CO_2 去除装置的上游，是特别有利的。于是，以不同的压力水平向所述 CO_2 去除装置传送不同品质的气体是可行的。

此处，适宜地为传输所述循环气体的传输管装备了一个气体压缩机，并且在该气体压缩机的下游，所述传输管通过一个支导管与安装在 CO_2 去除装置的上游的一个气体压缩机相连通。

一个优选的实施方案的特征在于所述初次还原反应器的排出气体排放管，通过一个支管与装置在一个 CO_2 去除装置上游的气体压缩机相连。该实施方案不仅保证获得不同气流的最佳分流，以及保证受进一步处理的所述气流达到最佳的压力水平，而且，使得这些气体压缩机之间可彼此转换，或者在依靠所述气体压缩机中的一个用于保持还原反应连续进行条件下，对气体压缩机进行维修。

在上述类型的设备中，由分别为优选具有块状和／或球团状的金属矿

石或铁石，和任选的熔剂所组成的炉料，生产海绵金属，特别是海绵铁的方法，其中从一级气源而来的含CO和H_2的原料气，经受CO_2去除处理，有时还受到加热，此后，作为一种至少基本不含CO_2的还原气体，供给至少一个还原区，所述还原区形成了一个二级气源，该还原气体用于金属矿石，特别是铁矿石的直接还原。该还原气体在与矿石反应之后，作为排出气体排出，该排出气体的至少一部分，也经受CO_2去除处理，和选择性的加热后，作为循环气体供给还原区。以上方法的特征在于：从一级气源而来的原料气从形成二级气源的还原区循环而来的循环气体，各自经历了相互独立的CO_2去除处理。

一个优选的工艺变型的特征在于：在初次还原区直接还原铁矿石得到海绵铁的过程中产生出原料气，所述过程用于从铁矿石生产生铁水或液态钢的预产品。在熔融气化区，在有含碳材料和含氧气体供应的情况下，海绵铁熔化，且有含CO和H_2的还原气体生成，还原气体被导入初次还原区，在那里反应，并且随后作为排出气体排出，从而形成原料气。

如果循环气体的CO_2去除采用压力回转吸收方法来完成，则可以用特别有利的方式实现循环气体中氮含量的最小化。

在特殊情况下，当在熔炉气化器中使用了特别低发热值煤的情形，如果从熔融气化区而来的一部分还原气体与初次还原区的排出气体混合，那么，此特定部分的还原气体在CO_2的去除之前进行焦油去除处理，而来自于二次还原区的循环气体在经受CO_2去除处理时焦油含量不变。

以下过程是适宜的，即：源于二次还原区的循环气体，分成两股支流，其中之一独立地经受CO_2去除处理，而另一支流与分别源于所述一级气源或初次还原区的原料气或排出气体相混合，其中，在与后者相混时，是在其经历CO_2去除处理之前，混合后气体共同经受CO_2去除处理。

另一个有利的变型，其特征在于：分别源于一级气源或初次还原区的原料气或排出气体分成两股支流，其中之一与源于所述二级还原区的循环气体混合，更优选的是至少与所循环气体的一个支流混合，组成混合气体的每一个支流都独立于分支出的另一支流而经受CO_2去除处理。

优选地，为调节CO_2去除装置中的不同高度的压力，每一排出气体

或循环气体的支流，有时是在与循环气体或排出气体的支流分别混合后，在 CO_2 去除完成之前，受到独立的压缩，即与另一支流的压缩无关。依靠不同的压力水平，可以调节单个组分的不同的洗涤效率。

本发明还涉及利用根据本发明方法生产的生铁或钢的预产品在制造商品如轧制件的应用。

以下，参照在附图中作了示意说明的三个典型的实施方案，对本发明作详细地解释。附图 1 ~ 3 分别图示出对应于本发明的每一个实施方案所采用的工艺方案。

对于构成还原反应器 1 的初次竖炉，块状铁矿石和／或球团铁矿石由溜槽（未在附图中示出）里的传输装置 2 从顶部装入其中，有时还可与熔剂材料一道装入用于形成运动床。竖炉 1 与熔炉气化器 3 连接，在装置 3 中，由煤和含氧气体生成还原气体，该还原气体经输入管 4 输送至竖炉 1，有时，为达到干法除尘的目的，在输入管 4 中装置一气体净化装置 4′。

术语“运动床”一词理解为连续运动的物料流，其可动的粒子与流动的还原气体相接触。优选的是采用靠重力向下连续运动的物料流。

不采用竖炉 1，也可以使用含有文丘里(Venturi-)流态化床、循环流态化床、流态化床的反应器或安装有移动炉篦或回转管式窑的反应器作为还原反应器。

熔炉气化器 3 带有输入管 5 以用于输入含碳材料，还带有输入管 6 用于输入含氧气体，有时还带有输入管 7 用于输入室温下呈液态或气态的含碳材料，例如碳氢化合物，该管 7 还用于输入煅烧过的熔剂。在熔炉气化器 3 中，熔融生铁 9 和熔融炉渣 10 在熔融气化区 8 的下面聚积，通过料口 11 流出。

已在竖炉 1 的直接还原区 12 中还原成海绵铁的铁矿石，与在直接还原区 12 中煅烧过的熔剂一道，利用例如输送加料器通过传输管 13 引入，传输管 13 将竖炉 1 和熔炉气化器 3 连接起来。在竖炉 1 的上部连有一排出气体排放管 14，以排放由直接还原区 12 中的还原气体形成的排出气体。

通过排出气体排放管 14 排放出的排出气体，首先在洗涤器 15 中进行净化处理，以尽可能完全地去除粉尘粒子以及降低水蒸气的含量，从而可供随后进一步使用。此后排出气体借助于气体压缩机 16 进入 CO_2 去除装置 17(例如是 CO_2 洗涤器或压力回转吸收装置)，以尽可能完全地去除 CO_2。从 CO_2 去除装置 17 排放出的废气选择性地通入脱硫装置 18。已净化去除 CO_2 的排出气体通过还原气体输入管 19 送入二次还原反应器。该二次还原反应器为竖炉 20 构成，并且与初次竖炉 1 一样，也具有运动床，并按照逆流原理工作。金属矿石，优选为块状和/或球团状铁矿石，在此二次竖炉 20 的还原区 21 中直接还原。矿石输入管标为 20'，海绵铁出料装置标为 20''。

在二次竖炉 20 中，不完全或完全地还原金属矿石如铜、铅、镍和钴矿石也是可行的。

排出气体在经受净化处理时受到相当大程度的冷却，故其在输入所述二次还原竖炉 20 前要受到加热。最好分两步实现对排出气体的加热：首先，在第一步使之受到间接加热，靠使用由热交换器构成的加热装置 22 来完成，而热交换器 22（换热器）则依靠从二次还原竖炉 20 排放出的、经管道 23 输送的、净化后的排出气体来工作。此外，通过管道 24 将含氧气体（氧以分子态形式出现）例如空气，供给热交换器 22 的燃烧器。接下来，已被加热的排出气体经受二次燃烧处理，即在二次燃烧装置 25 中，一部分净化排出气体借助装置 26 供给的氧而燃烧。以此方法，净化排出气体达到了在二次还原竖炉 20 中还原所要求的温度，其范围在 600 ~ 900 ℃之间。可以预料，对于富含 H_2 的还原气体，温度范围甚至可超过 900 ℃。

从二次还原竖炉 20 排放出的排出气体，在排出气体洗涤器 27 中也经受净化和冷却处理，以使其去除粉尘粒子及减少水蒸汽含量，随后即可输出以作下一步之用。一部分排出气体通过导管 23 供给热交换器 22。另一部分在二次还原竖炉中产生的排出气体，经由气体压缩机 28，输入一个单独的 CO_2 去除装置 29 中，而根据图 1 装置 29 为一重整炉，即该部分排出气体经由传输管 30，且去除了 CO_2 之后，即可作为循环还原气体供给

二次还原竖炉 20。一部分来自于二次还原鼓炉 20 的排出气体则通过排出气体导管 31 继续输出以作它用。

一部分在二次还原竖炉 20 中生成的排出气体可作为重整炉 29 的燃烧之用。

一部分在熔炉气化器 3 中生成的还原气体，经由洗涤器 32 和装置有气体压缩机 34 的管道 33，再循环回流到输送管 4，以便在从熔炉气化器 3 中排出的、高温状态的还原气体进入气体净化装置 4'之前，调节其温度，特别是使其冷却至能使在竖炉 1 中的直接还原过程顺利进行的温度范围。有时，通过补偿管 35，将过剩的还原气体与来自于竖炉 1 的排出气体相混合来维持恒定的系统压力也是可行的。有时，还将所述过剩的还原气体在一个去焦装置中去焦，其方法是：例如，在此去焦装置中，当过剩的还原气体传输通过由松散材料形成的床时，其所含的焦油沉积在松散材料上，从而消除了焦油在 CO_2 去除装置中沉积的可能。

来自于二次还原反应器 20、已在重整炉 29 中去除了 CO_2 的排出气体，由于已在重整炉中进行了加热，所以在循环回到二次还原反应器 20 之前不需要再加热。因此，传输管 30 通入介于加热装置 22、25 和二次还原反应器 20 之间的那部分还原气体输送管 19。此处，重整炉本身作为了加热装置。

按照图 2 图示说明工艺的变型，将对源于初次还原反应器的排出气体进行 CO_2 去除处理的装置，是重整炉 17'。这样就不必对从重整炉 17' 排放出的气体进行再加热，并且随后该气体用作二次还原竖炉 20 所用的还原气体。在此情况下，CO_2 去除装置 17'本身也作为加热装置。

对于作为循环气体而从二次还原反应器 20 循环而来的排出气体，将其 CO_2 去除装置是 CO_2 洗涤器或压力回转吸收装置 29'。在此情况下，从装置 29'得到的、作为二次还原反应器 20 的还原气体，必须在加热装置 22' 中加热。

按照图 3 图示说明工艺的变型，两个 CO_2 去除装置 17 和 29'，均为 CO_2 洗涤器或压力回转吸收装置，它们各自分别用于从初次还原反应器 1 或二次还原反应器 20 而来的气流。从这两个 CO_2 去除装置 17 和 29'排出

的气体相遇于一个共同的还原气体输入管 19，随后一同在加热装置 22 和二次燃烧装置 25 中进行加热。

对供给 CO_2 去除装置 17 和 29' 的气体进行气体压缩，是用两个并联的气体压缩机 16 和 28' 及一个附加气体压缩机 28 来完成的。附加气体压缩机 28 装备在传输管 30 内，且有时还可与两并联的气体压缩机 16 和 28' 的其中之一串联连接。按照此原理，在气体压缩机 16 全负荷工作时，对经由传输管 30 循环的排出气体进行单独压缩处理的、串联相接的气体压缩机 28 和 28'(28 串联于 28')进行调节是可行的。

经由传输管 30 循环的二次还原反应器的排出气体可借支管 36 分成两股支流，每一支流均可通过两并联的气体压缩管 16 和 28' 直接输入初次还原反应器 1 的排出气体排放管 14。另外，源于初次还原反应器 1 的排出气体借支管 37 分成两股支流，此两股支流可送入气体压缩机 16 和 28'。因此，通过改变包含在源于初次还原区 12 的排出气体中来自二次还原区 21 的循环的排出气体的百分数，来调节供给 CO_2 去除装置 17 和 29' 的气体的组成，以达到这些 CO_2 去除装置 17 和 29' 能在最佳状态下工作的这样一种模式。

借助一个补偿连接导管 38，可将分别从气体压缩机 16 和 28' 导出的、各自通向 CO_2 去除装置 17 或 29' 的两个导管连接起来，如此，则可向 CO_2 去除装置 17 和 29' 单独传送不同压力下的不同品质的气体。

从图 3 可见，所有气体导管都装备有可调阀门，可随气体的组成、数量和温度等的变化对这些阀门进行有相应的控制。上述方式也应用于图 1 和 2 中的气体导管。

以下参照一个实施例对本发明作详细的阐述(除非特别指出，所有表中所列出的值均为体积百分数，并且已圆整):

当在还原反应器 1 和紧接着装备的熔炉气化器 3 中以直接还原法，以 80t/h 的产量生产生铁时，生成了排出气体，该排出气体从还原反应器 1 中流出，表 1 示出了其化学组成。

表 1

CO	[%]	47
CO_2	[%]	25
H_2	[%]	22
H_2O	[%]	2
H_2S	ppm	100
N_2, Ar	[%]	3
CH_4	[%]	1

此排出气体以 167, 411 Nm^3/h 的产量产出，并且在为压力回转吸收装置型式的 CO_2 去除装置 17 中经过 CO_2 去除处理。在此工序中，从 CO_2 去除装置 17 中排放出 51,176 Nm^3/h 的废气，该废气的化学组成如下表 2 所示。

表 2

CO	[%]	14
CO_2	[%]	75
H_2	[%]	3
H_2O	[%]	6
H_2S	ppm	300
N_2, Ar	[%]	1
CH_4	[%]	1

从 CO_2 去除装置 17，以 116,038 Nm^3/h 的产量放出的工艺气体，其化学组成示于表 3

表 3

CO	[%]	62
CO_2	[%]	3
H_2	[%]	30
H_2O	[%]	0
H_2S	ppm	<100
N_2, Ar	[%]	4
CH_4	[%]	1

上述工艺气体在经过加热后即可作为还原气体用于二次还原反应器20中。在加热之前，此工艺气体混合了从二次还原反应器20中流出的、且亦经过CO_2去除处理的排出气体。从二次还原反应器20中流出的排出气体的化学组成见表4，流量为178,696 Nm^3/h

表4

CO	[%]	39
CO_2	[%]	25
H_2	[%]	21
H_2O	[%]	6
H_2S	ppm	<100
N_2, Ar	[%]	7
CH_4	[%]	2

此排出气体中的一部分，即122,529 Nm^3/h，被输送至CO_2去除装置29'。从装置29'排放出的、仍含有CO_2的废气，流量为46,467Nm^3/h，表5中示出了其化学组成。

表5

CO	[%]	20
CO_2	[%]	67
H_2	[%]	3
H_2O	[%]	5
H_2S	ppm	<100
N_2, Ar	[%]	4
CH_4	[%]	1

已在所述的 CO_2 去除装置 29' 中净化处理过的气体，在与初次还原反应器 1 流出的排出气体相混合后，即可用作二次还原反应器 20 的循环还原气体，其流量为 74,626Nm^3/h，化学组成如表 6 所示。

表 6

CO	[%]	53
CO_2	[%]	1
H_2	[%]	34
H_2O	[%]	0
H_2S	ppm	<100
N_2, Ar	[%]	10
CH_4	[%]	2

所述两种已净化去除 CO_2 的排出气体混合后，具有表 7 所示的化学组成，流量为 191,625Nm^3/h。在将此混合气体加热后，随后送入二次还原反应器 20 用于产出 100t/h 的海绵铁。

表 7

CO	[%]	55.5

CO_2	[%]	4.7
H_2	[%]	30.3
H_2O	[%]	1.5
H_2S	ppm	<100
N_2, Ar	[%]	6.5
CH_4	[%]	1.5

以下描述了一个按照现有技术生产的实施例，用于与上述的按照本发明所实行的方法比较，其产量亦为 80t/h 的生铁及 100t/h 的海绵铁。

在一个初次还原反应器中，排出气体以 167,411Nm^3/h 的产量生成，其化学组成如表 8 所示，它与表 1 中示出的化学组成一致。

表 8

CO	[%]	47
CO_2	[%]	25
H_2	[%]	22
H_2O	[%]	2
H_2S	ppm	100
N_2, Ar	[%]	3
CH_4	[%]	1

此排出气体经压缩后，与已在二次还原反应器中生成的排出气体一道经受 CO_2 去除处理。从二次还原反应器循环回流的排出气体，具有表 9 所示的化学组成，它以 188,872Nm^3/h 的产量产出，且以 128,000Nm^3/h 的流量循环回流。

表 9

CO	[%]	39
CO_2	[%]	25
H_2	[%]	20
H_2O	[%]	6
H_2S	ppm	<100
N_2, Ar	[%]	8
CH_4	[%]	2

此两种排出气体混合后，经受 CO_2 去除处理。此时，废气以 90,174Nm^3/h 的产量产出，并具有表 10 所示的化学组成。

表 10

CO	[%]	13
CO_2	[%]	76
H_2	[%]	3
H_2O	[%]	6
H_2S	ppm	200
N_2, Ar	[%]	1
CH_4	[%]	1

去除了 CO_2 的排出气体，经加热后，即可以 200,552Nm^3/h 的流量用作二次还原反应器，其具有表 11 所示的化学组成。

表 11

CO	[%]	55.7
CO_2	[%]	5.6
H_2	[%]	28.4

H_2O	[%]	1.4
H_2S	ppm	<100
N_2, Ar	[%]	7.4
CH_4	[%]	1.5

反应过的还原气体，以 188,872Nm^3/h 的流量排出，其化学组成如表 9 所示。

比较本发明及现有技术的方法表明，对于供给二次还原反应器 20 的还原气体来说，其还原剂/氧化剂的比率提高了 15%。现有技术的约为 12.0，而按照本发明则约为 13.8。因此，按本发明的方法生成的还原气体更具活性，即，它有更高的还原活性，它有更高的氢含量(约 2%)，且其 CO/CO_2 比率也显著地提高了(约 19%)。按照本发明生成的还原气体，其中 CO_2 含量仅为按现有技术生成的还原气体中的 CO_2 含量的 84%。

本发明所述方法的另一相当大的优点在于，其还原气体的量比按现有技术所产生的减少了约 5%，因此，在二次还原反应器 20 中的压力降低，并且，在另一方面，需传输的气体量也就较小，因而可节约投资及能耗。

说 明 书 附 图

图 1

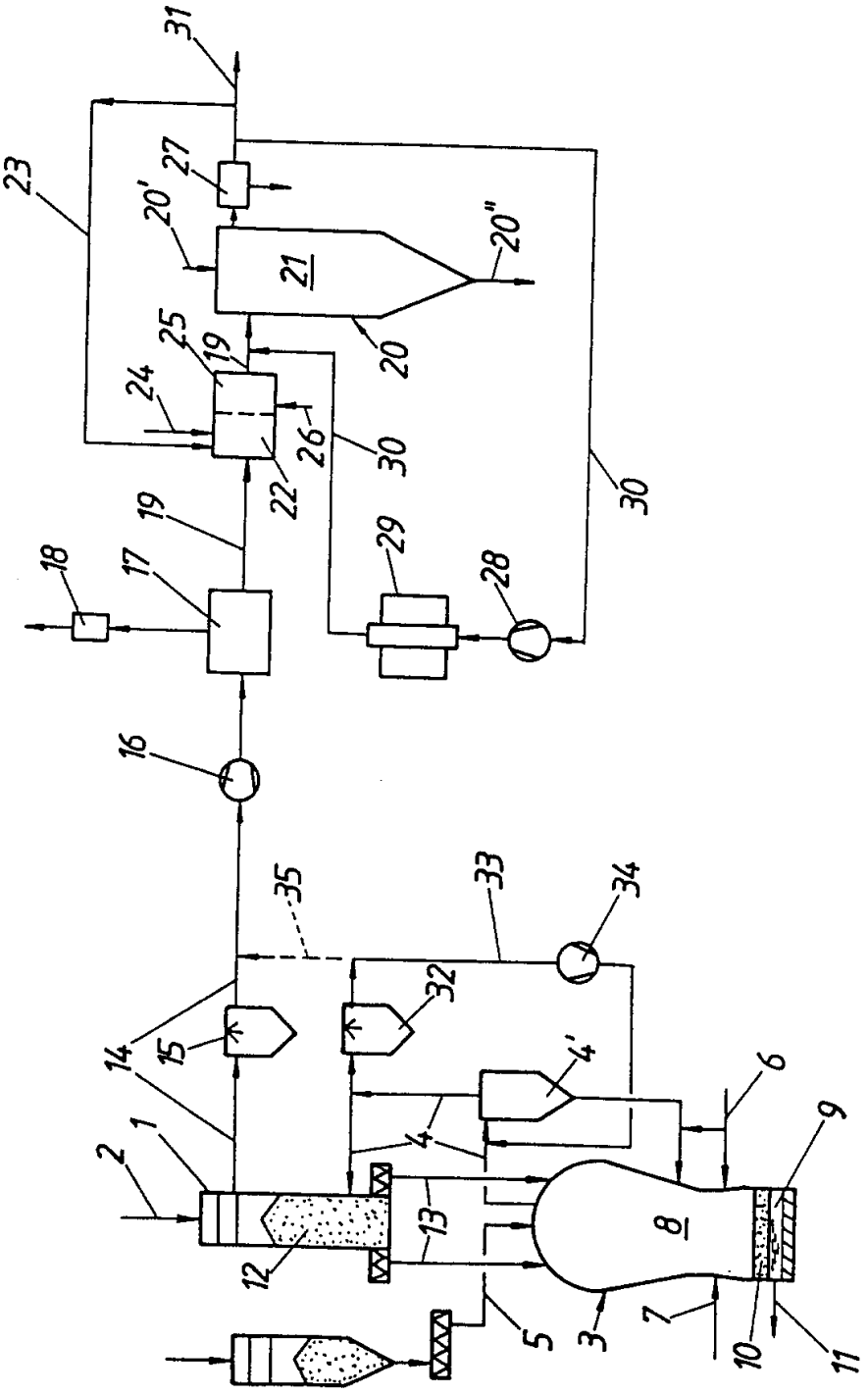

31
23
27
20'
20"
21
20
25
19
24
26
22
30
30
19
18
17
29
28
16
35
33
34
32
14
15
4'
6
9
2
1
4
13
8
12
5
3
7
10
11

图 2

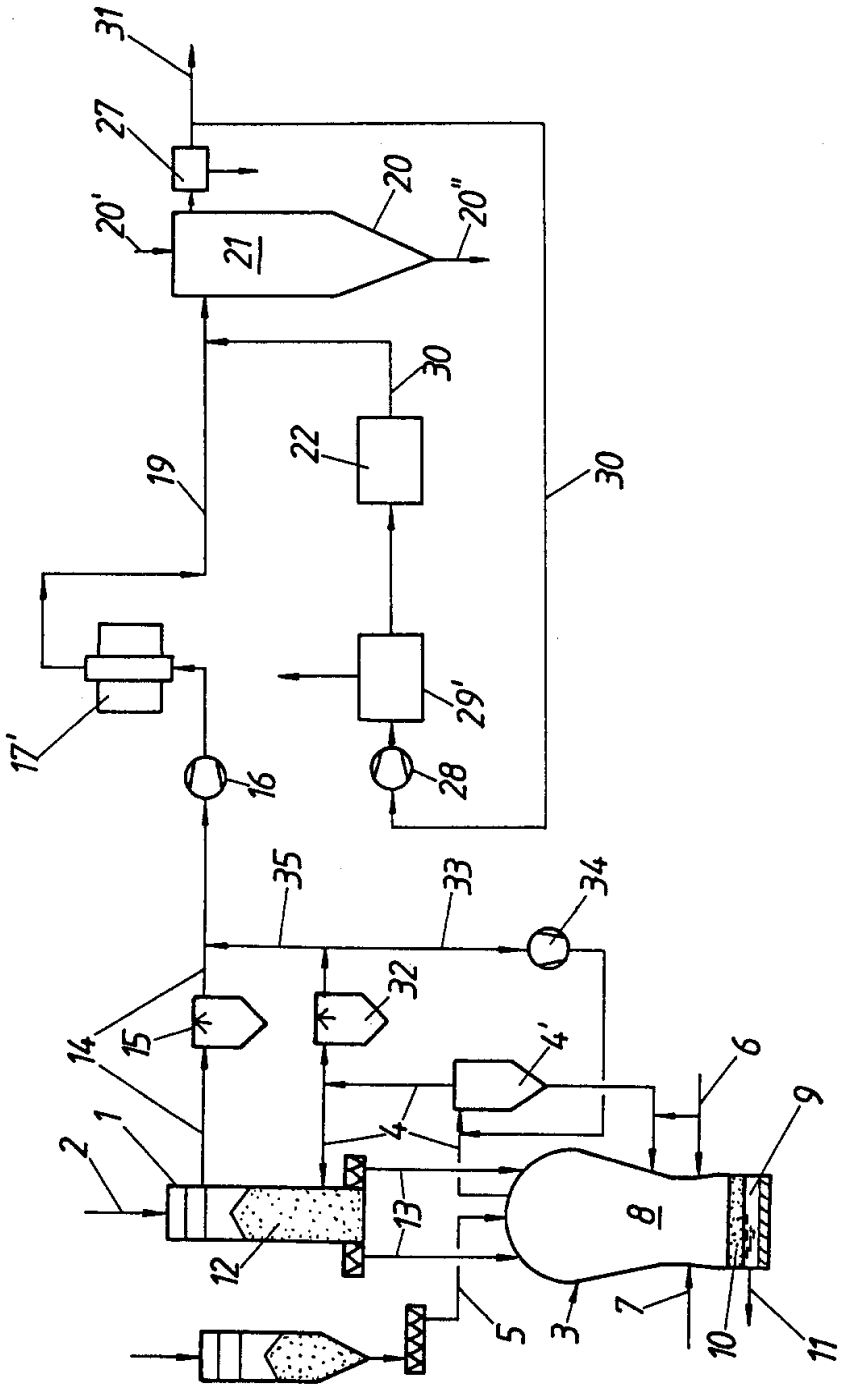
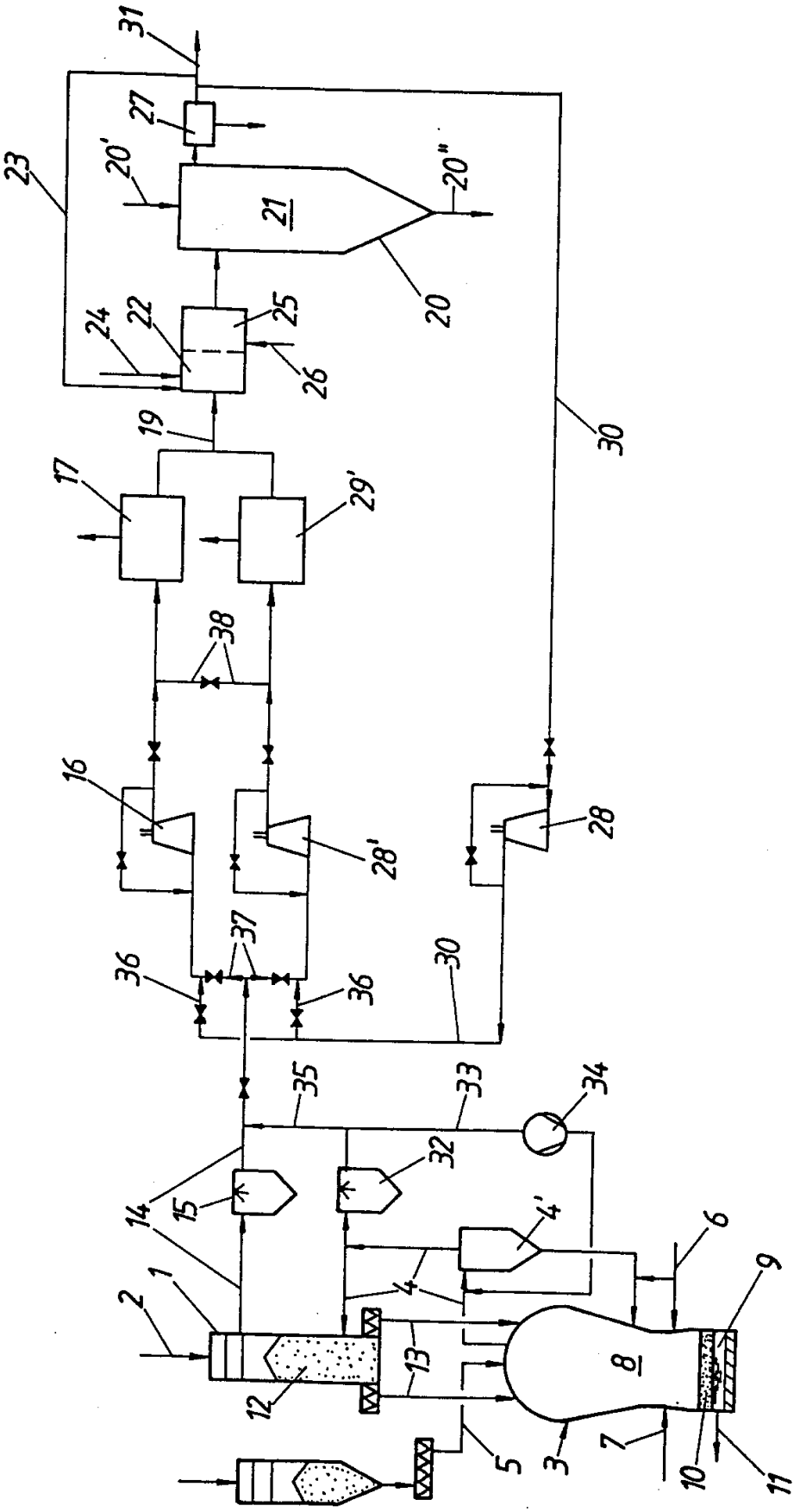

31
27
20'
20
20"
21
30
22
19
30
17'
29'
16
28
35
33
34
32
14
15
4'
6
9
1
2
4
13
8
12
5
3
7
10
11

图 3


31
27
20'
20"
23
21
20
24
22
25
26
19
30
17
29'
38
16
28'
28
37
36
36
30
35
33
34
32
14
15
4'
6
1
4
9
2
13
8
12
5
3
7
10
11